вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
16 ноември 2024

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че за произволни множества A, B и C е изпълнено:

$$A \cup (B \setminus C) \;=\; (A \cup B) \setminus C \quad\Longleftrightarrow\quad A \cap C \;=\; \varnothing.$$

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $\mathcal{P}_{fin} \;=\; \{X \subseteq \mathbb{N} \mid X \neq \varnothing \;\&\; X \text{ е крайно}\}$ и $R \subseteq \mathcal{P}_{fin} \times \mathcal{P}_{fin}$ е следната релация:

$$X \;R\; Y \iff \min X \;\leqslant\; \max Y.$$

Проверете дали R е рефлексивна, антирефлексивна, транзитивна, симетрична, антисиметрична.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че съществува биекция между множествата $(\mathbb{N} \setminus \{1,2\}) \times \{3,4\}$ и $\mathbb{N} \times \{1,2,3,4\}$.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
16 ноември 2024

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че за произволни множества A, B и C е изпълнено:

$$(A \setminus B) \cap C \;=\; C \setminus (A \cap B) \quad\Longleftrightarrow\quad C \subseteq A.$$

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $\mathcal{P}_{fin} \;=\; \{X \subseteq \mathbb{N} \mid X \neq \varnothing \;\&\; X \text{ е крайно}\}$ и $R \subseteq \mathcal{P}_{fin} \times \mathcal{P}_{fin}$ е следната релация:

$$X \;R\; Y \iff \max X \;\leqslant\; \min Y.$$

Проверете дали R е рефлексивна, антирефлексивна, транзитивна, симетрична, антисиметрична.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че съществува биекция между множествата $(\mathbb{N} \setminus \{3,4\}) \times \{1,2,3,4\}$ и $\mathbb{N} \times \{1,2\}$.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
16 ноември 2024

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че за произволни множества A, B и C е изпълнено:

$$A \cup (B \setminus C) \;=\; (A \cup B) \setminus C \quad\Longleftrightarrow\quad A \cap C \;=\; \varnothing.$$

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $\mathcal{P}_{fin} \;=\; \{X \subseteq \mathbb{N} \mid X \neq \varnothing \;\&\; X \text{ е крайно}\}$ и $R \subseteq \mathcal{P}_{fin} \times \mathcal{P}_{fin}$ е следната релация:

$$X \;R\; Y \iff \min X \;\leqslant\; \max Y.$$

Проверете дали R е рефлексивна, антирефлексивна, транзитивна, симетрична, антисиметрична.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че съществува биекция между множествата $(\mathbb{N} \setminus \{1,2\}) \times \{3,4\}$ и $\mathbb{N} \times \{1,2,3,4\}$.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
16 ноември 2024

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че за произволни множества A, B и C е изпълнено:

$$(A \setminus B) \cap C \;=\; C \setminus (A \cap B) \quad\Longleftrightarrow\quad C \subseteq A.$$

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $\mathcal{P}_{fin} \;=\; \{X \subseteq \mathbb{N} \mid X \neq \varnothing \;\&\; X \text{ е крайно}\}$ и $R \subseteq \mathcal{P}_{fin} \times \mathcal{P}_{fin}$ е следната релация:

$$X \;R\; Y \iff \max X \;\leqslant\; \min Y.$$

Проверете дали R е рефлексивна, антирефлексивна, транзитивна, симетрична, антисиметрична.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че съществува биекция между множествата $(\mathbb{N} \setminus \{3,4\}) \times \{1,2,3,4\}$ и $\mathbb{N} \times \{1,2\}$.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
16 ноември 2024

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че за произволни множества A, B и C е изпълнено:

$$A \cup (B \setminus C) \;=\; (A \cup B) \setminus C \quad\Longleftrightarrow\quad A \cap C \;=\; \varnothing.$$

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $\mathcal{P}_{fin} \;=\; \{X \subseteq \mathbb{N} \mid X \neq \varnothing \;\&\; X \text{ е крайно}\}$ и $R \subseteq \mathcal{P}_{fin} \times \mathcal{P}_{fin}$ е следната релация:

$$X \;R\; Y \iff \min X \;\leqslant\; \max Y.$$

Проверете дали R е рефлексивна, антирефлексивна, транзитивна, симетрична, антисиметрична.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че съществува биекция между множествата $(\mathbb{N} \setminus \{1,2\}) \times \{3,4\}$ и $\mathbb{N} \times \{1,2,3,4\}$.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
16 ноември 2024

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че за произволни множества A, B и C е изпълнено:

$$(A \setminus B) \cap C \;=\; C \setminus (A \cap B) \quad\Longleftrightarrow\quad C \subseteq A.$$

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека $\mathcal{P}_{fin} \;=\; \{X \subseteq \mathbb{N} \mid X \neq \varnothing \;\&\; X \text{ е крайно}\}$ и $R \subseteq \mathcal{P}_{fin} \times \mathcal{P}_{fin}$ е следната релация:

$$X \;R\; Y \iff \max X \;\leqslant\; \min Y.$$

Проверете дали R е рефлексивна, антирефлексивна, транзитивна, симетрична, антисиметрична.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че съществува биекция между множествата $(\mathbb{N} \setminus \{3,4\}) \times \{1,2,3,4\}$ и $\mathbb{N} \times \{1,2\}$.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!